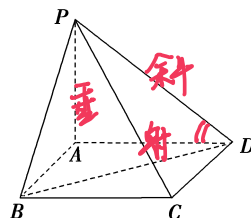


习题 10.3 直线与平面的位置关系 (4) ——线面角

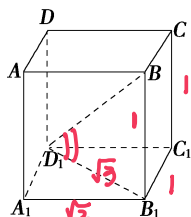
班级_____ 学号_____ 姓名_____

1. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 则 PD 与平面 $ABCD$ 所成的角为图中的(B)

A. $\angle PAD$ B. $\angle PDA$ C. $\angle PDB$ D. $\angle PDC$



2. 长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB=\sqrt{2}$, $BC=AA_1=1$, 则 BD_1 与平面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成角的大小为 $\frac{\pi}{6}$.

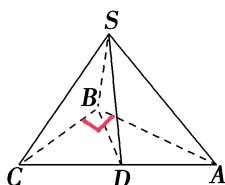


$$\tan \angle BD_1B_1 = \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2}$$

3. 若斜线段 AB 是它在平面 α 内的射影长的 2 倍, 则 AB 与平面 α 所成角为 $\frac{\pi}{3}$

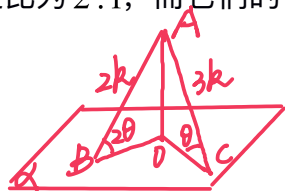


4. 如图: 直角 $\triangle ABC$ 所在的平面外一点 S , $SA=SB=SC$, 点 D 为斜边 AC 的中点. 则直线 SD 与平面 ABC 的位置关系为 $SD \perp$ 平面 ABC



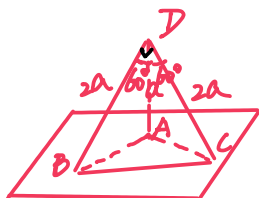
$SA=SB=SC \Rightarrow S$ 在底面射影为 $\triangle ABC$ 的外心
 $Rt\triangle ABC$ 中, D 为 AC 中点 $\Rightarrow D$ 是 $\triangle ABC$ 的外心
 $\therefore SD \perp$ 平面 ABC

5. 由平面 α 外一点 A 向 α 分别引斜线段 AB 、 AC , 已知这两条斜线段和平面 α 所成角的大小之比为 2:1, 而它们的长度之比为 2:3. 分别求斜线段 AB 、 AC 和平面 α 所成角的大小.



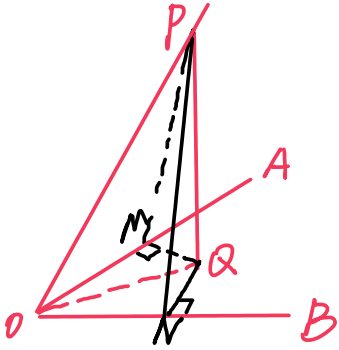
解: 设 $AB=2k$, $AC=3k$, $\angle ABO=2\theta$, $\angle ACO=\theta$
 $\triangle AOB$ 中, $AO=2k \sin 2\theta$, $\triangle AOC$ 中, $AO=3k \sin \theta$
 $2k \cdot 2 \sin \theta \cos \theta = 3k \sin \theta$, $\sin \theta \neq 0, k \neq 0 \Rightarrow \cos \theta = \frac{3}{4}$
 $\therefore AB$ 和 α 所成角为 $2 \arccos \frac{3}{4}$, AC 和 α 所成角为 $\arccos \frac{3}{4}$

6. 从平面外一点 D 向该平面引垂线段 DA 及斜线段 DB 、 DC , 已知 DA 的长为 a , $\angle BDA = \angle CDA = 60^\circ$, $\angle BDC = 90^\circ$. 求 BC 的长.



解: $\triangle ABD$ 中, $\angle BAD=90^\circ$, $\angle BDA=60^\circ$, $AD=a \Rightarrow BD=2a$
 $\triangle ACD$ 中, $\angle CAD=90^\circ$, $\angle CDA=60^\circ$, $AD=a \Rightarrow CD=2a$
 $\triangle BDC$ 中, $\angle BDC=90^\circ \therefore BC=2\sqrt{2}a$

7. 经过一个角的顶点引这个角所在平面的斜线. 如果此斜线和这个角两边的夹角相等, 求证:
该斜线在平面上的投影是这个角的角平分线所在的直线.



已知: $\angle POA = \angle POB$, $PQ \perp$ 平面 AOB , Q 为垂足

求证: OQ 为 $\angle AOB$ 的角平分线

证: 平面 AOB 中, 过 Q 作 $QM \perp OA$ 于 M , 过 Q 作 $QN \perp OB$ 于 N , 连接 QM, QN

$\left. \begin{array}{l} PQ \perp \text{平面 } AOB \\ OA, OB \subset \text{平面 } AOB \end{array} \right\} \Rightarrow PQ \perp OA, PQ \perp OB$

$\left. \begin{array}{l} OA \perp PQ \\ OA \perp QM \\ PQ \cap QM = Q \end{array} \right\} \Rightarrow OA \perp \text{平面 } PMQ \Rightarrow OA \perp PM$

$\left. \begin{array}{l} OB \perp PQ \\ OB \perp QN \\ PQ \cap QN = Q \end{array} \right\} \Rightarrow OB \perp \text{平面 } PQN \Rightarrow OB \perp PN$

$\left. \begin{array}{l} \angle PMO = \angle PNO = 90^\circ \\ \angle POA = \angle POB \\ OP = OP \end{array} \right\} \Rightarrow \triangle POM \cong \triangle PON \Rightarrow PM = PN$

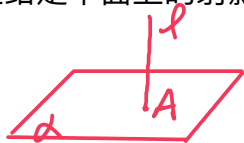
$\left. \begin{array}{l} PM = PN \\ PQ = PQ \end{array} \right\} \Rightarrow \text{Rt} \triangle PQM \cong \text{Rt} \triangle PQN \Rightarrow QM = QN$

$\therefore OQ$ 为 $\angle AOB$ 的角平分线

8. 判断下列命题的真假, 并说明理由:

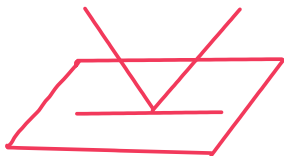
(1) 任意一条直线在给定平面上的射影是一条直线; (X)

反例:

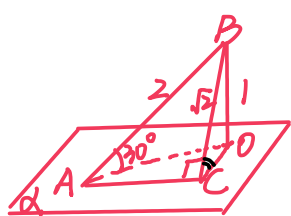


当 $l \perp \alpha$, l 在 α 上的射影为点 A

(2) 如果两条斜线与某一平面所成的角相等, 那么这两条斜线互相平行. (X)



9. 若等腰直角三角形一直角边在平面 α 内, 斜边所在直线与平面 α 所成角的大小为 30° , 求另一直角边所在直线与平面 α 所成角的大小.



已知: 等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$, $AC \subset \alpha$, 斜边 AB 与 α 所成角大小为 30°

求: BC 与 α 所成角的大小

解: 过 B 作 $BO \perp \alpha$ 于 O 则 AB 与 α 所成角为 $\angle BAO = 30^\circ$

BC 在 α 上的射影为 $CO \therefore BC$ 与 α 所成角为 $\angle BCO$

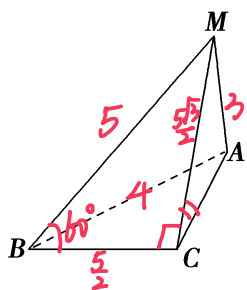
$\text{Rt}\triangle ABO$ 中, 不妨设 $OB = 1$, 则 $AB = 2$

故在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $BC = \sqrt{2}$

$\text{Rt}\triangle BCO$ 中, $\sin \angle BCO = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \angle BCO = \frac{\pi}{4}$

$\therefore$ 另一直角边与 α 所成角为 $\frac{\pi}{4}$

10. 如图 2-3-4 所示, $\text{Rt}\triangle BMC$ 中, 斜边 $BM = 5$, 它在平面 ABC 上的射影 AB 长为 4, $\angle MBC = 60^\circ$, 求 MC 与平面 CAB 所成角的正弦值.



解: $\because MA \perp \text{平面} ABC$, MC 在平面 ABC 上的射影为 AC

$\therefore MC$ 与平面 CAB 所成角为 $\angle MCA$

$\triangle BMC$ 中, $\angle BCM = 90^\circ$, $\angle MBC = 60^\circ$, $BM = 5 \Rightarrow BC = \frac{5}{2}$, $MC = \frac{5\sqrt{3}}{2}$

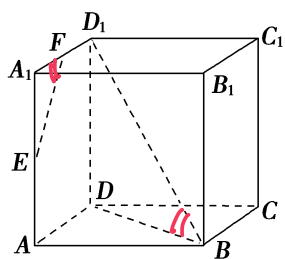
$\triangle MAB$ 中, $\angle MAB = 90^\circ$, $AB = 4$, $BM = 5 \Rightarrow AM = 3$

$\triangle MAC$ 中, $\angle MAC = 90^\circ$, $\sin \angle MCA = \frac{3}{\frac{5\sqrt{3}}{2}} = \frac{2\sqrt{3}}{5}$

$\therefore MC$ 与平面 CAB 所成角的正弦值为 $\frac{2\sqrt{3}}{5}$

11. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别是 AA_1, A_1D_1 的中点, 求:

(1) D_1B 与平面 $ABCD$ 所成角的余弦值; (2) EF 与平面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成的角.



解: (1) $\because DD_1 \perp \text{平面} ABCD$, D_1B 在平面 $ABCD$ 上的射影为 DB

$\therefore D_1B$ 与平面 $ABCD$ 所成角为 $\angle D_1BD$

不妨设正方体棱长为 1

$\text{Rt}\triangle D_1DB$ 中, $DD_1 = 1$, $DB = \sqrt{2} \Rightarrow D_1B = \sqrt{3} \Rightarrow \cos \angle D_1BD = \frac{DB}{D_1B} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

$\therefore D_1B$ 与平面 $ABCD$ 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

(2) $\because EA_1 \perp \text{平面} A_1B_1C_1D_1$, EF 在平面 $A_1B_1C_1D_1$ 上的射影为 A_1F

$\therefore EF$ 与平面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成角为 $\angle EFA_1$

故在 $\text{Rt}\triangle A_1EF$ 中, $\angle EFA_1 = \frac{\pi}{4}$

$\therefore EF$ 与平面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成角为 $\frac{\pi}{4}$